7zpus.swe@gmail.com

Piano di Progetto

Versione: 1.0.0
Responsabile: Laoud Zakaria
Destinatari: Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Team 7-ZPUs

---

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.3.0	2026/03/26	Gingillino Aaron	Vigolo Davide	Redazione sprint 9
1.2.0	2026/03/15	Soligo Lorenzo	Laoud Zakaria	Redazione sprint 8
1.1.0	2026/03/08	Georgescu Diana	Soligo Lorenzo	Redazione sprint 7
1.0.0	2026/04/13	Laoud Zakaria	Georgescu Diana	Approvazione per baseline RTB
0.7.0	2026/02/13	Laoud Zakaria	Georgescu Diana	Redazione sprint 6
0.6.0	2026/02/05	Fattoni Antonio	Laoud Zakaria	Redazione sprint 5
0.5.0	2026/01/16	Fattoni Antonio	Rocco Matteo A.	Redazione sprint 4
0.4.1	2025/12/24	Rocco Matteo A.	Gingillino Aaron	Consuntivo sprint 3
0.4.0	2025/12/10	Rocco Matteo A.	Vigolo Davide	Preventivo sprint 3
0.3.0	2025/12/09	Vigolo Davide	Rocco Matteo A.	Redazione sprint 2
0.2.0	2025/12/04	Gingillino Aaron	Rocco Matteo A.	Redazione sprint 1
0.1.0	2025/11/23	Vigolo Davide	-	Creazione e stesura sezioni

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento 4
1.2 Scopo del prodotto 4
1.3 Glossario 4
1.4 Riferimenti 4
1.4.1 Riferimenti normativi 4
1.4.2 Riferimenti informativi 4

2 Analisi dei rischi **5**
2.1 Introduzione 5
2.2 Rischi Tecnologici 5
2.2.1 Definizione 5
2.2.2 RT01 - Problemi tecnici con gli strumenti di sviluppo 5
2.3 Rischi Individuali 5
2.3.1 Definizione 5
2.3.2 RI01 - Calo di produttività del team 6
2.3.3 RI02 - Indisposizione dei membri del team 6
2.4 Rischi Organizzativi 6
2.4.1 Definizione 6
2.4.2 RO01 - Sforamento dei costi preventivati 6
2.4.3 RO02 - Mancata comunicazione e collaborazione tra i membri del team 6
2.4.4 RO03 - Mancata comunicazione con l'azienda proponente 7
2.4.5 RO04 - Mancato rispetto delle norme e documenti di progetto interni 7
2.4.6 RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite 7

3 Modello di Sviluppo **7**
3.1 Scelta del modello di sviluppo 7
3.2 Motivazioni 7

4 Pianificazione a lungo termine **8**
4.1 Preventivo complessivo 8
4.2 Attività previste per la RTB 9
4.3 Attività previste per la PB 9
4.3.1 Milestone 2 9
4.3.2 Milestone 3 9

5 Pianificazione a breve termine **10**
5.1 Sprint 1 10
5.1.1 Attività previste 11
5.1.2 Rischi attesi 11
5.1.3 Preventivo di periodo 11
5.1.4 Consuntivo di periodo 12
5.1.5 Rischi incontrati e retrospettiva 12
5.1.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 13
5.2 Sprint 2 14
5.2.1 Attività previste 14
5.2.2 Rischi attesi 14
5.2.3 Preventivo di periodo 14
5.2.4 Consuntivo di periodo 15
5.2.5 Rischi incontrati e retrospettiva 16
5.2.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 16
5.3 Sprint 3 17
5.3.1 Attività previste 17
5.3.2 Rischi attesi 18
5.3.3 Preventivo di periodo 18
5.3.4 Consuntivo di periodo 19

5.3.5 Rischi incontrati e retrospettiva 20
5.3.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 20
5.4 Sprint 4 21
5.4.1 Attività previste 21
5.4.2 Rischi attesi 22
5.4.3 Preventivo di periodo 22
5.4.4 Consuntivo di periodo 22
5.4.5 Rischi incontrati e retrospettiva 24
5.4.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 24
5.5 Sprint 5 25
5.5.1 Attività previste 25
5.5.2 Rischi attesi 26
5.5.3 Preventivo di periodo 26
5.5.4 Consuntivo di periodo 26
5.5.5 Rischi incontrati e retrospettiva 28
5.5.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 28
5.6 Sprint 6 29
5.6.1 Attività previste 29
5.6.2 Rischi attesi 30
5.6.3 Preventivo di periodo 30
5.6.4 Consuntivo di periodo 31
5.6.5 Rischi incontrati e retrospettiva 32
5.6.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 32
5.7 Sprint 7 33
5.7.1 Attività previste 33
5.7.2 Rischi attesi 34
5.7.3 Preventivo di periodo 34
5.7.4 Consuntivo di periodo 35
5.7.5 Rischi incontrati 36
5.7.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 36
5.8 Sprint 8 37
5.8.1 Attività previste 37
5.8.2 Rischi attesi 39
5.8.3 Preventivo di periodo 39
5.8.4 Consuntivo di periodo 39
5.8.5 Rischi incontrati e retrospettiva 42
5.8.6 Misure correttive 42
5.8.7 Miglioramento della pianificazione 42
5.8.8 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 42
5.9 Sprint 9 42
5.9.1 Attività previste 43
5.9.2 Rischi attesi 44
5.9.3 Preventivo di periodo 44
5.9.4 Consuntivo di periodo 45
5.9.5 Rischi incontrati e retrospettiva 47
5.9.6 Misure correttive 47
5.9.7 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi 47

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il piano di progetto è un *documento*$_G$ il cui obbiettivo è descrivere lo svolgimento del *progetto*$_G$ tramite le apposite sezioni:

- Analisi dei rischi
- Modello di sviluppo
- Pianificazione a lungo termine
- Pianificazione a breve termine

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto riguarda lo sviluppo di un *software*$_G$ "DIPReader". Il software, tramite una interfaccia utente munita di *filtri*$_G$ impostabili dall'utente, permette di poter trovare agilmente informazioni all'interno dei file *DIP*$_G$.

1.3 Glossario

Al fine di ovviare ad ambiguità linguistiche è stato adottato un Glossario. Ogni qualvolta che un termine tecnico viene segnato con "*termine*$_G$" la sua definizione è disponibile nel glossario.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- Regolamento progetto didattico (ultimo accesso: 13/02/2025)
- Capitolato d'appalto C3 - DIPReader (ultimo accesso: 02/02/2026)
- Norme di Progetto (v1.0.0)

1.4.2 Riferimenti informativi

- Ian Sommerville, *Software Engineering*, 9ª Edizione, Pearson, 2011.
- Dispense "Gestione di progetto" (ultimo accesso: 02/02/2026)
- Dispense "Processi di ciclo di vita del software" (ultimo accesso: 02/02/2026)
- Glossario (v1.0.0)

2 Analisi dei rischi

2.1 Introduzione

Ogni rischio presentato in questa sezione è caratterizzato da:

- **Identificativo**
- **Probabilità di occorrenza**: può assumere i valori **Molto bassa** ($< 10\%$), **Bassa**($10-25\%$), **Moderata**($25-50\%$), **Alta**($50-75\%$), **Molto alta**($> 75\%$)
- **Effetti**: può assumere i valori: **Critico**, **Grave**, **Tollerabile**, **Irrilevante**
- **Strategia**: Per strategia si intendono tutte quelle misure atte a:
  - Evitare il rischio, nel caso fosse possibile
  - Mitigare il rischio, riducendone gli effetti sul progetto nel caso non fosse stato possibile evitarlo
  - Gestire il rischio, nel caso in cui si verifichi il *Worst Case Scenario*$_G$
- **Indicatori**

2.2 Rischi Tecnologici

2.2.1 Definizione

Il rischio tecnologico riguarda tutto ciò che concerne le tecnologie parte del prodotto software: può includere database, framework, linguaggi di programmazione, ecc... Vengono inclusi per convenienza anche gli strumenti di amministrazione del progetto (e.g. *GitHub*$_G$).

2.2.2 RT01 - Problemi tecnici con gli strumenti di sviluppo

Probabilità di occorrenza: Moderata (50%)
Effetti: Grave
Descrizione: L'inesperienza del gruppo con le tecnologie da utilizzare potrebbe portare a difficoltà tecniche e rallentamenti nello sviluppo.
Strategia: Prevedere sessioni di formazione iniziali con il supporto occasionale dell'azienda *proponente*$_G$ per familiarizzare con gli strumenti e le tecnologie.
Indicatori: Ritardi nell'implementazione, errori tecnici frequenti, richieste di aiuto ripetute.

2.3 Rischi Individuali

2.3.1 Definizione

Il rischio individuale riguarda tutto ciò che concerne i membri del gruppo, come la loro disponibilità.

2.3.2 RI01 - Calo di produttività del team

Probabilità di occorrenza: Molto alta (80%)
Effetti: Tollerabile
Descrizione: Il gruppo prevede un calo dell'attività nel periodo natalizio, a causa di impegni personali e festività, che si sovrappone al periodo di sessione d'esame.
Strategia: Pianificare in anticipo le attività più critiche prima del periodo di calo, e le restanti tenendo conto del periodo di ridotta attività.
Indicatori: Diminuzione delle ore lavorate settimanali, ritardi nelle consegne pianificate.

2.3.3 RI02 - Indisposizione dei membri del team

Probabilità di occorrenza: Moderata (50%)
Effetti: Tollerabile
Descrizione: Possibile indisposizione dei membri del team nel periodo invernale per malattia.
Strategia: Individuare un sostituto per le attività con priorità maggiore e prevedere un tempo di completamento ritardato per le restanti attività.
Indicatori: N/A.

2.4 Rischi Organizzativi

2.4.1 Definizione

Il rischio organizzativo riguarda tutto ciò che concerne l'organizzazione del progetto e del lavoro.

2.4.2 RO01 - Sforamento dei costi preventivati

Probabilità di occorrenza: Bassa (20%)
Effetti: Grave
Descrizione: Il superamento del budget preventivato potrebbe compromettere la fattibilità del progetto, portando a ritardi nella consegna o alla necessità di ridurre alcune funzionalità previste.
Strategia: Monitorare costantemente l'allocazione delle ore rispetto alla pianificazione iniziale, effettuare stand-up meetings periodici e prevedere margini temporali per imprevisti.
Indicatori: Superamento del 10% delle ore preventivate per attività, ritardi accumulati nelle *milestone*$_G$.

2.4.3 RO02 - Mancata comunicazione e collaborazione tra i membri del team

Probabilità di occorrenza: Molto bassa (5%)
Effetti: Critico
Descrizione: La mancanza di comunicazione efficace può portare a incomprensioni, duplicazione degli sforzi e ritardi nel completamento delle attività.
Strategia: Stabilire canali di comunicazione chiari e regolari e una routine di aggiornamenti pianificati per garantire che tutti i membri del team siano allineati sugli obiettivi e le responsabilità.
Indicatori: Mancata partecipazione ai meeting, conflitti tra membri, lavori duplicati.

2.4.4 RO03 - Mancata comunicazione con l'azienda proponente

Probabilità di occorrenza: Bassa (20%)
Effetti: Critico
Descrizione: La mancanza di feedback regolari dall'azienda proponente potrebbe portare a uno sviluppo rallentato e implementazione di funzionalità non allineate con le loro aspettative.
Strategia: Stabilire un calendario di incontri regolari con l'azienda proponente per garantire un flusso costante di comunicazione e feedback.
Indicatori: Ritardo nelle risposte dell'azienda, mancanza di feedback sui deliverables.

2.4.5 RO04 - Mancato rispetto delle norme e documenti di progetto interni

Probabilità di occorrenza: Bassa (15%)
Effetti: Grave
Descrizione: La mancata aderenza ai documenti di progetto potrebbe portare a discrepanze tra i lavori svolti dai componenti del gruppo.
Strategia: Ruolo attivo di amministratori e verificatori per garantire il rispetto delle norme e dei documenti di progetto interni. Predisporre il riferimento alle norme attualmente in vigore e, in caso di modifiche, fissare una data di entrata in vigore delle nuove norme. Infine, fornire strumenti e tempo necessari all'apprendimento di queste ultime.
Indicatori: Documenti non conformi alle norme, discrepanze negli stili di codifica, mancato utilizzo degli strumenti concordati.

2.4.6 RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite

Probabilità di occorrenza: Bassa (15%)
Effetti: Tollerabile
Descrizione: L'incompletamento delle attività causato da una errata pianificazione rispetto alla capacità degli assegnatari di svolgerle può portare a ritardi e slittamenti generali nel completamento del periodo di lavoro.
Strategia: Ruolo attivo del responsabile nel riorganizzare le attività del periodo per minimizzare il ritardo nell'attività direttamente coinvolta e allo stesso tempo evitare conflitti con le attività già in progresso di altri membri.
Indicatori: Completamento delle attività oltre la data prevista, mancato completamento delle attività, slittamenti nella pianificazione causati da ritardi in altre attività.

3 Modello di Sviluppo

3.1 Scelta del modello di sviluppo

Il metodo di sviluppo che il gruppo ha ritenuto più adatto per il progetto, vista la sua natura, è il metodo Agile, nello specifico il framework Scrum.

3.2 Motivazioni

Le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo modello sono:

- Principio Fail Fast: il gruppo vuole essere in grado di ottenere feedback frequenti e rapidi in modo tale da identificare e correggere eventuali non conformità a ciò che

la proponente si aspetta. Questo principio è generalizzabile a qualsiasi elemento del progetto (requisiti, *Way of Working*$_G$...).

- Rotazione dei ruoli: con Agile i periodi sono divisi in *Sprint*$_G$, elemento che si integra in modo ottimale con la rotazione dei ruoli, che coinciderà naturalmente con l'inizio e la fine di uno sprint (non per forza lo stesso).
- *Retrospettive*$_G$: a differenza di altri modelli, Agile dedica un momento specifico alla riflessione sul come si è lavorato, rendendo più strutturato e disciplinato il miglioramento continuo del *Way of Working*.
- Pianificazione delle attività: con Agile le attività sono pianificate per periodi brevi, questo permette di adattarsi più facilmente a cambiamenti nei requisiti o nelle priorità del progetto.

4 Pianificazione a lungo termine

4.1 Preventivo complessivo

Viene di seguito riportata la tabella già esposta nel documento di Preventivo Costi e Assunzione Impegni$_{(v1.0.0)}$ come riferimento.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	10	8	13	17	24	23	95
Georgescu Diana	10	10	14	18	20	23	95
Gingillino Aaron	10	8	14	19	21	23	95
Laoud Zakaria	9	8	14	20	21	23	95
Rocco Matteo Alberto	12	9	12	17	22	23	95
Soligo Lorenzo	12	9	13	17	21	23	95
Vigolo Davide	9	10	13	17	24	22	95

Tabella 1: Distribuzione delle ore per membro e ruolo

Partendo da questa stima di ripartizione oraria, comprensiva sia delle ore relative alla RTB_G, che alla PB_G, si stimano i costi riportati di seguito.

Ruolo	Ore totali	Costo totale ruolo (€)
Responsabile	72	2160,00
Amministratore	62	1240,00
Analista	93	2325,00
Progettista	125	3125,00
Programmatore	153	2295,00
Verificatore	160	2400,00
Totale	**665**	**13545,00**

Tabella 2: Preventivo complessivo dei costi per ruolo

Al termine di ogni periodo di lavoro (sprint), sarà sottratto di volta in volta il monte ore svolto, partendo da questo preventivo. La data termine per la consegna del progetto è stata fissata al **10/04/2026**.

4.2 Attività previste per la RTB

Milestone 1

Completamento documento di Analisi dei Requisiti: 2025/12/15 (Decisione del 2025/11/28)

Milestone 2

Completamento Proof of Concept: 2026/01/12 (Decisione del 2025/11/28)

Milestone RTB

Prevista candidatura RTB: 2026/02/06 (Decisione del 2025/12/27)

4.3 Attività previste per la PB

Milestone 1

Completamento dello studio sulla progettazione: 2026/02/28

4.3.1 Milestone 2

Completamento della progettazione dei componenti principali: 2026/03/08 (Decisione del 2026/02/27)

4.3.2 Milestone 3

Codifica dei primi componenti: 2026/03/15 (Decisione del 2026/02/27)

Milestone PB

Prevista candidatura RTB: 2026/04/10 (Deciso in sede di candidatura al Capitolato)

Attività	2025/12/15	2026/01/12	@RTB 2026/02/06	2026/02/28	@PB
Analisi dei Requisiti	Identificati casi d'uso principali	Identificati tutti i casi d'uso e i requisiti associati	Completato		
Piano di Progetto	Aggiornato allo Sprint 4	Aggiornato allo Sprint 5	Aggiornato allo Sprint 6		Completato
Norme di Progetto	Definiti processi primari e di organizzativi	Definiti processi di sviluppo (parte Analisi dei Requisiti) e di documentazione		Definite norme di progettazione	Completato
Proof of Concept		Implementate le funzionalità minime necessarie	Completato		
Piano di Qualifica	Definite tutte le metriche da misurare	Individuati i test di sistema			Completato
Glossario					Completato

Tabella 3: Attività previste per la RTB e la PB

5 Pianificazione a breve termine

Per ogni sprint vengono indicati in forma tabellare le attività previste (preventivo di periodo) e i rischi attesi, inteso come stima delle ore per ogni ruolo per quel periodo di lavoro. Al termine di ogni sprint viene redatto un consuntivo, in cui vengono indicate le attività effettivamente svolte, i rischi effettivamente incontrati e il consuntivo di periodo, inteso come ore effettivamente svolte per ogni ruolo. Le attività di verifica vengono omesse dalle tabelle delle attività per migliorarne la leggibilità, ma sono comunque presenti nelle tabelle di preventivo e consuntivo ore.

5.1 Sprint 1

Data inizio: 2025/11/10
Data fine attesa: 2025/11/21
Data fine effettiva: 2025/11/21

5.1.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Aggiornamento Norme di Progetto	DIPR-84	2025/11/14	2025/11/19	Responsabile	3h
Studio del Materiale Aziendale	DIPR-75	2025/11/14	2025/12/21	N/A	N/A
Preparazione Slide	DIPR-76	2025/11/14	2025/11/17	N/A	N/A
Riunione Aziendale 2025/11/13	DIPR-70	2025/11/14	2025/11/17	N/A	N/A
Preparazione Documento per Sanmarco	DIPR-66	2025/11/14	2025/11/20	Analista	30m
Riunione Settimanale 2025/11/14	DIPR-34	2025/11/14	2025/11/20	N/A	N/A
Aggiornamento Dash-Board di Progetto e dello Sprint	DIPR-88	2025/11/14	2025/11/17	N/A	N/A
Test di opzioni di merge	DIPR-89	2025/11/14	2025/11/19	N/A	N/A
Test di Convenzione di Branching	DIPR-92	2025/11/14	2025/11/21	N/A	N/A

Tabella 4: Attività previste per lo Sprint 1

5.1.2 Rischi attesi

Nessuno

5.1.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	-	-	-	0.5	0.5
Georgescu Diana	-	-	-	-	-	-	-
Gingillino Aaron	-	-	-	-	-	-	-
Laoud Zakaria	-	-	0.5	-	-	-	0.5
Rocco Matteo Alberto	4	-	-	-	-	-	4
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	-	0.5	0.5
Vigolo Davide	-	-	-	-	-	-	-
Totale	**4h**	**-**	**0.5h**	**-**	-	**1h**	**5.5h**

Tabella 5: Preventivo di periodo per lo Sprint 1

5.1.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
Aggiornamento Norme di Progetto	DIPR-84	2025/11/14	2025/11/19	Responsabile	4h
Studio del Materiale Aziendale	DIPR-75	2025/11/14	2025/12/21	N/A	N/A
Preparazione Slide	DIPR-76	2025/11/14	2025/11/17	N/A	N/A
Riunione Aziendale 2025/11/13	DIPR-70	2025/11/14	2025/11/17	N/A	N/A
Preparazione Documento per Sanmarco	DIPR-66	2025/11/14	2025/11/20	Analista	30m
Riunione Settimanale 2025/11/14	DIPR-34	2025/11/14	2025/11/20	N/A	N/A
Aggiornamento DashBoard di Progetto e dello Sprint	DIPR-88	2025/11/14	2025/11/17	N/A	N/A
Test di opzioni di merge	DIPR-89	2025/11/14	2025/11/19	N/A	N/A
Test di Convenzione di Branching	DIPR-92	2025/11/14	2025/11/21	N/A	N/A

Tabella 6: Consuntivo delle attività dello Sprint 1

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	-	-	-	0.5h	0.5h
Georgescu Diana	-	-	-	-	-	-	-
Gingillino Aaron	-	-	-	-	-	-	-
Laoud Zakaria	-	-	0.5h	-	-	-	0.5h
Rocco Matteo Alberto	4h	-	-	-	-	-	4h
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	-	0.5h	0.5h
Vigolo Davide	-	-	-	-	-	-	-
Totale	**4h**	**-**	**0.5h**	**-**	-	**1h**	**5.5h**

Tabella 7: Consuntivo delle ore per membro dello Sprint 1

5.1.5 Rischi incontrati e retrospettiva

Nessuno

5.1.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	4h / 120€	4h / 120€		68h / 2040€
Amministratore	-	-	-	62h / 1240€
Analista	0.5h / 25€	0.5h / 25€	-	92.5h / 2.312,5€
Progettista	-	-	-	125h / 3125€
Programmatore	-	-	-	153h / 2295€
Verificatore	1h / 15€	1h / 15€	-	159h / 2385€
Totale	**5.5h / 147,50 €**	**5.5h / 147,50€**	**-**	**659.5h / 13.397,50€**

Tabella 8: Aggiornamento del preventivo a finire

5.2 Sprint 2

Data inizio: 2025/11/22
Data fine attesa: 2025/12/05
Data fine effettiva: 2025/12/05

5.2.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Aggiornamento Task	DIPR-104	2025/11/21	2025/12/01	Amministratore	30m
Riunione Settimanale 2025/11/21	DIPR-35	2025/11/21	2025/11/28	Responsabile	1h 30m
Prima Scrittura Piano di Progetto	DIPR-100	2025/11/21	2025/12/05	Responsabile	1h 30m
Riunione Settimanale 2025/11/28	DIPR-36	2025/11/28	2025/12/05	Responsabile	1h 30m
Riunione Aziendale 2025/11/27	DIPR-110	2025/11/27	2025/12/05	Responsabile	1h 30m
Riunione Settimanale 2025/12/05	DIPR-37	2025/12/05	2025/12/05	Responsabile	1h 30m
Adattamento del sistema alle nuove norme di branching	DIPR-105	2025/11/21	2025/12/05	Amministratore	2h
Redazione Sprint 1	DIPR-114	2025/11/21	2025/12/05	Responsabile	30m
Elaborazione Use Case	DIPR-115	2025/11/21	2025/12/05	Analista	17h
Aggiornamento norme di branching	DIPR-116	2025/11/21	2025/12/05	Amministratore	45m

Tabella 9: Attività previste per lo Sprint 2

5.2.2 Rischi attesi

Nessuno

5.2.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	1h	-	2h	-	-	1h	4h
Georgescu Diana	-	-	2h	-	-	-	2h
Gingillino Aaron	0.5h	-	2h	-	-	-	2.5h
Laoud Zakaria	45m	-	2h	-	-	-	2.75h
Rocco Matteo Alberto	-	-	2h	-	-	1h	3h
Soligo Lorenzo	0.5h	3.25h	5h	-	-	-	8.75h
Vigolo Davide	5.5h	-	2h	-	-	30m	8h
Totale	**8.25h**	**3.25h**	**17h**	**-**	**-**	**2.5h**	**31h**

Tabella 10: Preventivo di periodo per lo Sprint 2

5.2.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
Aggiornamento Task	DIPR-104	2025/11/21	2025/12/01	Amministratore	30m
Riunione Settimanale 2025/11/21	DIPR-35	2025/11/21	2025/11/28	Responsabile	1h 30m
Prima Scrittura Piano di Progetto	DIPR-100	2025/11/21	2025/12/05	Responsabile	1h 30m
Riunione Settimanale 2025/11/28	DIPR-36	2025/11/28	2025/12/05	Responsabile	1h 30m
Riunione Aziendale 2025/11/27	DIPR-110	2025/11/27	2025/12/01	Responsabile	1h 30m
Riunione Settimanale 2025/12/05	DIPR-37	2025/12/05	2025/12/05	Responsabile	1h 30m
Adattamento del sistema alle nuove norme di branching	DIPR-105	2025/11/21	2025/12/02	Amministratore	2h
Redazione Sprint 1	DIPR-114	2025/11/21	2025/12/05	Responsabile	30m
Elaborazione Use Case	DIPR-115	2025/11/21	2025/12/05	Analista	17h
Aggiornamento norme di branching	DIPR-116	2025/11/21	2025/12/02	Amministratore	45m

Tabella 11: Attività previste per lo Sprint 2

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	1h	-	2h	-	-	1h	4h
Georgescu Diana	-	-	2h	-	-	-	2h
Gingillino Aaron	30m	-	2h	-	-	-	2.5h
Laoud Zakaria	45m	-	2h	-	-	1h	2.75h
Rocco Matteo Alberto	-	-	2h	-	-	1h	3h
Soligo Lorenzo	30m	3.25h	5h	-	-	-	8.75h
Vigolo Davide	5.5h	-	2h	-	-	0.5h	8h
Totale	**8.25h**	**3.25h**	**17h**	**-**	**-**	**2.5h**	**31h**

Tabella 12: Consuntivo delle ore per membro dello Sprint 2

5.2.5 Rischi incontrati e retrospettiva

Durante questo sprint sono stati incontrati i seguenti rischi:

- RO04 - Mancato rispetto delle norme e documenti di progetto interni: questo rischio si è manifestato a causa del cambiamento delle norme di branching e la gestione delle *task*$_G$ *Jira*$_G$ associate. Questo ha portato al rapido cambiamento delle norme e alla poca uniformità del lavoro svolto. È stata applicata la misura preventiva, in particolare fornendo supporto ai membri del team non ancora allineati alle nuove norme.
  - Il rischio non è stato previsto a causa della sottostima del problema, in quanto si pensava che il cambiamento non sempre ben definito delle norme di branching non avrebbe avuto un impatto così significativo sul lavoro del team.
  - La strategia di contenimento/prevenzione ha funzionato, in particolare è stato efficace il supporto dagli autori delle norme verso gli altri membri del gruppo tramite un video esplicativo. Si ritiene tuttavia necessario stabilire da ora in poi una data di entrata in vigore delle norme, tenendo conto del tempo di adattamento e apprendimento del team.

5.2.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	9.5h / 285€	7.5h / 225€	-2h / -60€	59.75h / 1.792,5€
Amministratore	3.25h / 65€	3.25h / 65€	-	58.75h / 1.175€
Analista	14h / 350€	17h / 425€	+3h / +75€	75.5h / 1.887,5€
Progettista	-	-	-	125h / 3.125€
Programmatore	-	-	-	153h / 2.295€
Verificatore	1.75h / 26,25€	1.75h / 26,25€	-	156.5h / 2.347,5€
Totale	**29.5h / 726,25 €**	**30.5h / 741,25€**	**+1h / +15€**	**628.5h / 12.622,5€**

Tabella 13: Aggiornamento del preventivo a finire

5.3 Sprint 3

Data inizio: 2025/12/06
Data fine attesa: 2025/12/19
Data fine effettiva: 2025/12/19

5.3.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Verbale Interno 2025/12/05	DIPR-121 DIPR-37	2025/12/06	2025/12/11	Analista	1h
Riunione Aziendale 2025/12/11	DIPR-110	2025/12/11	2025/12/11	Responsabile	30m
Verbale Esterno 2025/12/11	DIPR-119 DIPR-118	2025/12/11	2025/12/17	Analista	1h
Riunione Settimanale 2025/12/12	DIPR-38	2025/12/12	2025/12/12	Responsabile	30m
Verbale Interno 2025/12/12	DIPR-122 DIPR-38	2025/12/12	2025/12/18	Analista	1h
Aggiunta preventivo Sprint 3 Piano di Progetto	DIPR-129	2025/12/06	2025/12/19	Responsabile	1h
Aggiunta consuntivo e preventivo Sprint 2 Piano di Progetto	DIPR-130	2025/12/06	2025/12/19	Responsabile	2h
Analisi UC10, UC11, UC12	DIPR-132	2025/12/06	2025/12/19	Analista	6h
Analisi UC1, UC2, UC3, UC4	DIPR-134	2025/12/06	2025/12/19	Analista	5h
Analisi UC5, UC6, UC7, UC8, UC9	DIPR-135	2025/12/06	2025/12/19	Analista	5h
Stesura Piano di Qualifica	DIPR-137 DIPR-138	2025/12/06	2025/12/12	Verificatore	2h
Verifica aggiornamento Norme di Progetto	DIPR-139	2025/12/06	2025/12/12	Responsabile	30m
Paragrafi 2.3, 2.4	DIPR-144 DIPR-140	2025/12/06	2025/12/12	Amministratore	4h
Paragrafi 3.3, 3.4, 3.5	DIPR-145 DIPR-141	2025/12/06	2025/12/12	Amministratore	4h
Paragrafi 3.6, 3.7, 3.8	DIPR-146 DIPR-142	2025/12/06	2025/12/12	Amministratore	4h

Paragrafo 5	DIPR-147 DIPR-143	2025/12/06	2025/12/12	Amministratore	4h

Tabella 14: Attività previste per lo Sprint 3

5.3.2 Rischi attesi

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite

5.3.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	5h	-	-	1h	6h
Georgescu Diana	-	4h	-	-	-	30m	4.5h
Gingillino Aaron	1h	4h	-	-	-	-	5h
Laoud Zakaria	2h	4h	-	-	-	-	6h
Rocco Matteo Alberto	2.75h	4h	-	-	-	3.75h	10.5h
Soligo Lorenzo	0	-	5h	-	-	30m	5.5h
Vigolo Davide	2h	-	6h	-	-	45m	8.75h
Totale	**7.75h**	**16h**	**16h**	**-**	**-**	**6.5h**	**46.25h**

Tabella 15: Preventivo di periodo per lo Sprint 3

5.3.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
Riunione Settimanale 2025/12/05	DIPR-37	2025/12/05	2025/12/05	Responsabile	1h
Verbale Interno 2025/12/05	DIPR-121 DIPR-37	2025/12/06	2025/12/11	Analista	45m
Riunione Aziendale 2025/12/11	DIPR-110	2025/12/11	2025/12/11	Responsabile	30m
Verbale Esterno 2025/12/11	DIPR-119 DIPR-118	2025/12/11	2025/12/17	Analista	30m
Riunione Settimanale 2025/12/12	DIPR-38	2025/12/12	2025/12/12	Responsabile	30m
Verbale Interno 2025/12/12	DIPR-122 DIPR-38	2025/12/12	2025/12/18	Analista	30m
Aggiunta preventivo Sprint 3 Piano di Progetto	DIPR-129	2025/12/06	2025/12/19	Responsabile	1h
Aggiunta consuntivo e preventivo Sprint 2 Piano di Progetto	DIPR-130	2025/12/06	2025/12/19	Responsabile	2h
Stesura Piano di Qualifica	DIPR-137 DIPR-138	2025/12/06	2025/12/12	Verificatore	2h
Verifica aggiornamento Norme di Progetto	DIPR-139	2025/12/06	2025/12/12	Responsabile	30m
Paragrafi 2.3, 2.4	DIPR-144 DIPR-140	2025/12/06	2025/12/12	Amministratore	4h
Paragrafo 5	DIPR-147 DIPR-143	2025/12/06	2025/12/12	Amministratore	2h

Tabella 16: Attività svolte Sprint 3

Le attività:

- Paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 (DIPR-145)
- Paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 (DIPR-146)
- Analisi UC1, UC2, UC3, UC4 (DIPR-134)
- Analisi UC5, UC6, UC7, UC8, UC9 (DIPR-135)
- Analisi UC10, UC11, UC12 (DIPR-132)

Non sono state portate a termine o reinserite nel backlog, dunque riassegnate allo sprint successivo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	-	-	-	0,25	0,25
Georgescu Diana	-	4	-	-	-	0,5	4,5
Gingillino Aaron	2	-	-	-	-	-	2
Laoud Zakaria	1,25	-	-	-	-	-	1,25
Rocco Matteo Alberto	2,75	2	-	-	-	3	7,75
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	-	-	-
Vigolo Davide	1	-	-	-	-	0,75	1,75
Totale	**7h**	**6h**	**-**	**-**	**-**	**4,5h**	**17,5h**

Tabella 17: Consuntivo delle ore per membro dello Sprint 3

5.3.5 Rischi incontrati e retrospettiva

Durante questo sprint sono stati incontrati i seguenti rischi:

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite: questo rischio si è manifestato a causa del cambio di assegnamento dei ruoli e il reindirizzamento del tempo produttivo verso le attività di *Analisi dei Requisiti*$_G$. Inoltre la pianificazione è risultata ottimistica, causata dall'inesperienza del team. La strategia di contenimento ha funzionato relativamente in quanto il problema alla radice è la sottostima del tempo necessario ma anche l'indisposizione di alcuni membri del gruppo.
- RI02 - Indisposizione dei membri del team: il rischio si è verificato contemporaneamente per due membri del team, nonostante ciò le attività sono proseguite a ritmo di poco rallentato.

5.3.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	7.75h / 232,50€	7h / 210€	-0.75h / -22,50€	52,75h / 1.582,5€
Amministratore	16h / 320€	6h / 120€	-10h / -200€	52,75h / 1.055€
Analista	16h / 400€	0h / 0€	-16h / -400€	75,5h / 1.887,5€
Progettista	-	-	-	125h / 3.125€
Programmatore	-	-	-	153h / 2.295€
Verificatore	6.5h / 97,50€	4,5h / 67,50€	-2h / -30€	152h / 2.280€
Totale	**46.25h / 1.050€**	**17,5h / 397,50€**	**-28,75h / -652,50€**	**611h / 12.225€**

Tabella 18: Aggiornamento del preventivo a finire

5.4 Sprint 4

Data inizio: 2025/12/20
Data fine attesa: 2026/01/09
Data fine effettiva: 2026/01/09

5.4.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Verbale Interno 2025/12/19	DIPR-152	2025/12/20	2025/12/26	Responsabile	1h
Riunione settimanale 2025/12/19	DIPR-39	2025/12/20	2025/12/26	Responsabile	1h
Riunione aziendale 2025/12/23	DIPR-154	2025/12/20	2026/01/09	Responsabile	0.5h
Verbale aziendale 2025/12/23	DIPR-155	2025/12/27	2026/01/02	Responsabile	1h
Aggiunta pipeline CI per controllo Indice Gulpease	DIPR-163	2026/01/03	2026/01/09	Amministratore	1.5h
Consuntivo sprint 3	DIPR-165	2026/01/03	2026/01/09	Responsabile	1h
Preventivo sprint 4	DIPR-164	2026/01/03	2026/01/09	Responsabile	1h
Riunione Interfestiva 2025/12/27	DIPR-158	2025/12/27	2025/01/09	Responsabile	1h
Verbale Interno 2025/12/27	DIPR-159	2025/12/27	2026/01/09	Responsabile	1h
Use Case 1-4	DIPR-134	2025/12/20	2026/01/09	Analista	5h
Use Case 5-9	DIPR-135	2025/12/20	2026/01/09	Analista	5h
Use Case 10-12	DIPR-132	2025/12/20	2026/01/09	Analista	6h
Use Case 14-26	DIPR-169	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Use Case 27-42	DIPR-170	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Diagrammi Use Case 1-23	DIPR-157	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Diagrammi Use Case 24-36	DIPR-171	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Diagrammi Use Case 37-46	DIPR-162	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Diagrammi Use Case 47-79	DIPR-161	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Scrittura Paragrafi 2.2, 2.3, 4.1	DIPR-178	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Scrittura Paragrafi 4.2.2, 4.3, 4.4	DIPR-180	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h

Scrittura Paragrafi 3.6,3.7,3.8	DIPR-146	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h
Scrittura Paragrafi 3.3,3.4,3.5	DIPR-145	2025/12/20	2026/01/09	Analista	2h

Tabella 19: Attività previste per lo Sprint 4

5.4.2 Rischi attesi

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite

5.4.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	1h	-	5h	-	-	2h	8h
Georgescu Diana	0.5h	-	2h	-	-	2h	4.5h
Gingillino Aaron	2.5h	4h	4h	-	-	1.5h	12h
Laoud Zakaria	-	4h	2h	-	-	2h	7.5h
Rocco Matteo Alberto	1h	-	2h	-	-	1.5h	4.5h
Soligo Lorenzo	1h	-	9h	-	-	3h	13h
Vigolo Davide	1h	1.5h	8h	-	-	2h	12.5h
Totale	**7h**	**9.5h**	**32h**	**-**	**-**	**13.5h**	**62h**

Tabella 20: Preventivo di periodo per lo Sprint 4

5.4.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
Verbale Interno 2025/12/19	DIPR-152	2025/12/20	2025/12/26	Responsabile	1h
Riunione settimanale 2025/12/19	DIPR-39	2025/12/20	2025/12/26	Responsabile	1h
Riunione aziendale 2025/12/23	DIPR-154	2025/12/20	2026/01/09	Responsabile	0.5h
Verbale aziendale 2025/12/23	DIPR-155	2025/12/27	2026/01/02	Responsabile	1h 25m
Aggiunta pipeline CI per controllo Indice Gulpease	DIPR-163	2026/01/03	2026/01/09	Amministratore	1.5h
Consuntivo sprint 3	DIPR-165	2026/01/03	2026/01/09	Responsabile	30m

Preventivo sprint 4	DIPR-164	2026/01/03	2026/01/09	Responsabile	2h
Riunione Interfestiva 2025/12/27	DIPR-158	2025/12/27	2025/01/09	Responsabile	1h
Verbale Interno 2025/12/27	DIPR-159	2025/12/27	2026/01/09	Responsabile	1h
Use Case 1-4	DIPR-134	2025/12/20	2026/01/09	Analista	6h
Use Case 5-9	DIPR-135	2025/12/20	2026/01/09	Analista	5h
Use Case 10-12	DIPR-132	2025/12/20	2026/01/09	Analista	4h
Use Case 14-26	DIPR-169	2025/12/20	2026/01/09	Analista	6h
Use Case 27-42	DIPR-170	2025/12/20	2026/01/09	Analista	5h

Tabella 21: Consuntivo delle attività dello Sprint 4

Le attività:

- Diagrammi Use Case 1-23 (DIPR-157)
- Diagrammi Use Case 24-36 (DIPR-171)
- Diagrammi Use Case 37-46 (DIPR-162)
- Diagrammi Use Case 47-79 (DIPR-161)
- Scrittura Paragrafi 2.2, 2.3, 4.1 (DIPR-178)
- Scrittura Paragrafi 4.2.2, 4.3, 4.4 (DIPR-180)
- Scrittura Paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 (DIPR-146)
- Scrittura Paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 (DIPR-145)

Non sono state portate a termine e reinserite nel backlog, dunque riassegnate allo sprint successivo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	2h	-	5h	-	-	1.5h	8.5h
Georgescu Diana	0.5h	-	-	-	-	0.25h	0.75h
Gingillino Aaron	2.5h	-	-	-	-	0.5h	3h
Laoud Zakaria	-	-	-	-	-	-	-
Rocco Matteo Alberto	0.5h	-	-	-	-	0.5h	1h
Soligo Lorenzo	1.25h	-	11h	-	-	2.5h	14.75h
Vigolo Davide	1h	1.5h	10h	-	-	2h	14.5h
Totale	**7.75h**	**1.5h**	**26h**	**-**	**-**	**7.25h**	**42.5h**

Tabella 22: Consuntivo delle ore per membro dello Sprint 4

5.4.5 Rischi incontrati e retrospettiva

Durante questo sprint sono stati incontrati i seguenti rischi:

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite: questo rischio si è manifestato a causa del ritardo del completamento delle task relative alla stesura degli *use case*$_G$ e l'elevata complessità, mal preventivata, delle task relative ai diagrammi UML dei suddetti. Inoltre le task rinviate sono risultato dello slittamento dallo sprint precedente. Si sta cercando di contenere lo slittamento per recuperare il tempo perso.

5.4.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	7h / 210€	7.75h / 232,5€	+0.75h / +22,5€	46h / 1.380€
Amministratore	9.5h / 190€	1.5h / 30€	-8h / -160€	51.25h / 1.025€
Analista	32h / 800€	26h / 650€	-6h / -150€	51.5h / 1.237,5€
Progettista	-	-	-	121h / 3.125€
Programmatore	-	-	-	153h / 2.295€
Verificatore	13.5h / 202,5€	7.25h / 108.75€	-6.25h / -93,75€	144.75h / 2.171,25€
Totale	**62h / 1.402,5€**	**42.5h / 1021,25€**	**-19.5h / -381,25€**	**567,5h / 11.183,75€**

Tabella 23: Aggiornamento del preventivo a finire

5.5 Sprint 5

Data inizio: 2026/01/09
Data fine attesa: 2026/01/23
Data fine effettiva: 2026/01/30

5.5.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Riunione Aziendale 2026/01/08	DIPR-187	2026/01/08	2026/01/08	Responsabile	1h
Verbale Esterno 2026/01/08	DIPR-188	2026/01/08	2026/01/12	Responsabile	1h
Verbale Interno 2026/01/09	DIPR-185	2026/01/09	2026/01/13	Responsabile	1h
Riunione Settimanale 2026/01/09	DIPR-41	2026/01/09	2026/01/09	Responsabile	1h
Verbale Interno 2026/01/16	DIPR-198	2026/01/16	2026/01/20	Responsabile	1h
Riunione Settimanale 2026/01/16	DIPR-190	2026/01/16	2026/01/16	Responsabile	1h
Verbale Interno 2026/01/23	DIPR-204	2026/01/23	2026/01/27	Responsabile	1h
Riunione Settimanale 2026/01/23	DIPR-191	2026/01/23	2026/01/23	Responsabile	1h
Diagrammi Use Case 1-23	DIPR-157	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Diagrammi Use Case 24-36	DIPR-171	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Diagrammi Use Case 37-46	DIPR-162	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Diagrammi Use Case 47-79	DIPR-161	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Analisi Requisiti parte 1	DIPR-172	2026/01/03	2026/01/23	Analista	5h
Analisi Requisiti parte 2	DIPR-173	2026/01/03	2026/01/30	Analista	5h
Analisi Requisiti parte 3	DIPR-174	2026/01/03	2026/01/30	Analista	5h
Analisi Requisiti parte 4	DIPR-175	2026/01/03	2026/01/30	Analista	5h
Consuntivo sprint 4	DIPR-194	2026/01/09	2026/01/30	Responsabile	1h
Preventivo sprint 5	DIPR-195	2026/01/09	2026/01/30	Responsabile	1h
Sviluppo PoC parte 1	DIPR-182	2026/01/09	2026/01/30	Programmatore	4h
Sviluppo PoC parte 2	DIPR-183	2026/01/09	2026/01/30	Programmatore	2h
Sviluppo PoC parte 3	DIPR-184	2026/01/09	2026/01/30	Programmatore	4h
Scrittura Paragrafi 2.2, 2.3, 4.1	DIPR-178	2026/01/09	2026/01/23	Analista	2h

Scrittura Paragrafi 4.2.2, 4.3, 4.4	DIPR-180	2026/01/09	2026/01/23	Analista	2h
Scrittura Paragrafi 3.6,3.7,3.8	DIPR-146	2026/01/09	2026/01/23	Analista	4h
Scrittura Paragrafi 3.3,3.4,3.5	DIPR-145	2026/01/09	2026/01/23	Analista	4h

Tabella 24: Attività previste per lo Sprint 5

5.5.2 Rischi attesi

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite
- RI01 - Calo di produttività del team

5.5.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	5.50h	-	-	-	2h	1.25h	8.75h
Georgescu Diana	1h	-	7h	-	-	2.50h	10.50h
Gingillino Aaron	0.50h	4h	9h	-	-	2h	15.50h
Laoud Zakaria	-	4h	7h	-	-	2h	13h
Rocco Matteo Alberto	0.50h	-	7h	-	-	2h	9.50h
Soligo Lorenzo	1h	-	2h	-	2h	1.50h	6.50h
Vigolo Davide	-	-	-	-	2h	1h	3h
Totale	**8.50h**	**8h**	**32h**	**-**	**6h**	**12.25h**	**66.75h**

Tabella 25: Preventivo di periodo per lo Sprint 5

5.5.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
Riunione Aziendale 2026/01/08	DIPR-187	2026/01/08	2026/01/08	Responsabile	1h
Verbale Esterno 2026/01/08	DIPR-188	2026/01/08	2026/01/12	Responsabile	1h
Verbale Interno 2026/01/09	DIPR-185	2026/01/09	2026/01/13	Responsabile	1h
Riunione Settimanale 2026/01/09	DIPR-41	2026/01/09	2026/01/09	Responsabile	1h
Verbale Interno 2026/01/16	DIPR-198	2026/01/16	2026/01/20	Responsabile	1h

Riunione Settimanale 2026/01/16	DIPR-190	2026/01/16	2026/01/16	Responsabile	1h
Verbale Interno 2026/01/23	DIPR-204	2026/01/23	2026/01/27	Responsabile	1h
Riunione Settimanale 2026/01/23	DIPR-191	2026/01/23	2026/01/23	Responsabile	1h
Diagrammi Use Case 1-23	DIPR-157	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Diagrammi Use Case 24-36	DIPR-171	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Diagrammi Use Case 37-46	DIPR-162	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Diagrammi Use Case 47-79	DIPR-161	2025/12/26	2026/01/23	Analista	2h
Analisi Requisiti parte 1	DIPR-172	2026/01/03	2026/01/23	Analista	6h
Analisi Requisiti parte 2	DIPR-173	2026/01/03	2026/01/30	Analista	5h
Analisi Requisiti parte 3	DIPR-174	2026/01/03	2026/01/30	Analista	5h
Analisi Requisiti parte 4	DIPR-175	2026/01/03	2026/01/30	Analista	3h
Consuntivo sprint 4	DIPR-194	2026/01/09	2026/01/30	Responsabile	1h
Preventivo sprint 5	DIPR-195	2026/01/09	2026/01/30	Responsabile	1h
Sviluppo PoC parte 1	DIPR-182	2026/01/09	2026/01/30	Programmatore	4h
Sviluppo PoC parte 2	DIPR-183	2026/01/09	2026/01/30	Programmatore	2h
Sviluppo PoC parte 3	DIPR-184	2026/01/09	2026/01/30	Programmatore	4h
Scrittura Paragrafi 2.2, 2.3, 4.1	DIPR-178	2026/01/09	2026/01/23	Analista	2h
Scrittura Paragrafi 4.2.2, 4.3, 4.4	DIPR-180	2026/01/09	2026/01/23	Analista	1h
Scrittura Paragrafi 3.6,3.7,3.8	DIPR-146	2026/01/09	2026/01/23	Analista	4h
Scrittura Paragrafi 3.3,3.4,3.5	DIPR-145	2026/01/09	2026/01/23	Analista	2h

Tabella 26: Consuntivo delle attività dello Sprint 5

Non ci sono attività non completate in questo sprint.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	7,50h	-	-	-	4h	1,25h	12,75h
Georgescu Diana	1h	-	5h	-	-	2,50h	8,50h
Gingillino Aaron	0,50h	2h	9h	-	-	2h	13,50h
Laoud Zakaria	-	4h	7h	-	-	4h	15h
Rocco Matteo Alberto	0,50h	-	8h	-	-	2h	10,50h
Soligo Lorenzo	1h	-	1h	-	2h	1,50h	5,50h
Vigolo Davide	-	-	-	-	4h	1h	5h
Totale	**10,50h**	**6h**	**30h**	**-**	**10h**	**14,25h**	**70,75h**

Tabella 27: Consuntivo delle ore per membro dello Sprint 5

5.5.5 Rischi incontrati e retrospettiva

Durante questo sprint sono stati incontrati i seguenti rischi:

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite: a causa di questo rischio abbiamo ritenuto opportuno allungare il periodo di sprint per portare a termine le task arretrate. La strategia di contenimento è risultata comunque efficace in quanto le attività sono state pianificate in maniera più consapevole anche riguardo alla dipendenza tra di esse.
- RI01 - Calo di produttività del team: durante questo sprint si è verificato un calo di produttività dovuto principalmente alla sessione di esami, in ogni caso non del tutto invalidante. La strategia di contenimento adottata ha permesso il contenimento del rischio, per quanto possibile.

5.5.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	8,5h / 255€	10,5h / 315€	+2h / +60€	35,5h / 1.065€
Amministratore	8h / 160€	6h / 120€	-2h / -40€	45,25h / 905€
Analista	32h / 800€	30h / 750€	-2h / -50€	21,5h / 121€
Progettista	-	-	-	121h / 3.025€
Programmatore	6h / 90€	10h / 150€	+4h / +60€	143h / 2.145€
Verificatore	12,25h / 183,75€	14,25h / 213,75€	+2h / +30€	130.5h / 1.957,5€
Totale	**67h / 1.488,75€**	**70,75h / 1.548,75€**	**+4h / +60€**	**496,75h / 9.635€**

Tabella 28: Aggiornamento del preventivo a finire

5.6 Sprint 6

Data inizio: 2026/01/30
Data fine attesa: 2026/02/13
Data fine effettiva: 2026/02/13

5.6.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Requisiti di qualità e vincolo AdR	DIPR-215	2026/01/31	2026/02/13	Analista	2h
Verifica requisiti di qualità e vincolo AdR	DIPR-231	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Scrittura Verbale Interno 2026-01-30	DIPR-211	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	0.5h
Verifica Verbale Interno 2026-01-30	DIPR-212	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.25h
Sezione indici PdQ	DIPR-225	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	1h
Verifica sezione indici PdQ	DIPR-226	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Test dei requisiti	DIPR-224	2026/01/31	2026/02/13	Analista	1h
Verifica test dei requisiti	DIPR-232	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Consuntivo sprint 5	DIPR-233	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	1h
Verifica consuntivo sprint 5	DIPR-234	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Preventivo Sprint 6	DIPR-235	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	1h
Verifica preventivo sprint 6	DIPR-236	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Consuntivo sprint 6	DIPR-237	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	1h
Verifica consuntivo sprint 6	DIPR-238	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Ricerca Semantica	DIPR-200	2026/01/31	2026/02/13	Programmatore	2h
Lettera di Presentazione RTB	DIPR-239	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	0.5h
Aggiornamento glossario	DIPR-227	2026/01/31	2026/02/13	Analista	2h
Verifica aggiornamento glossario	DIPR-241	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Revisione generale dei documenti	DIPR-242	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	2h
Aggiornamento sito web	DIPR-243	2026/01/31	2026/02/13	Programmatore	1h
Verifica aggiornamento sito web	DIPR-244	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h

Gestione Automatica del Glossario	DIPR-245	2026/01/31	2026/02/13	Programmatore	1h

Tabella 29: Attività previste per lo Sprint 6

5.6.2 Rischi attesi

- RI01 - Calo di produttività del team: causato principalmente dalla consegna del progetto di Tecnologie Web

5.6.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	1h	-	-	-	1h	1h	3h
Georgescu Diana	-	-	2h	-	-	0,5h	2,5h
Gingillino Aaron	-	-	-	-	-	1h	1h
Laoud Zakaria	3,5h	-	-	-	-	2h	5,5h
Rocco Matteo Alberto	0,5h	-	3h	-	-	2h	5,5h
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	3h	0,5h	3,5h
Vigolo Davide	-	-	-	-	-	1,25	1,25h
Totale	**5h**	**-**	**5h**	**-**	**4h**	**8,25h**	**22,25h**

Tabella 30: Preventivo di periodo per lo Sprint 6

5.6.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Requisiti di qualità e vincolo AdR	DIPR-215	2026/01/31	2026/02/13	Analista	2h
Verifica requisiti di qualità e vincolo AdR	DIPR-231	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.25h
Scrittura Verbale Interno 2026-01-30	DIPR-211	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	1h
Verifica Verbale Interno 2026-01-30	DIPR-212	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.25h
Sezione indici PdQ	DIPR-225	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	1h
Verifica sezione indici PdQ	DIPR-226	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Test dei requisiti	DIPR-224	2026/01/31	2026/02/13	Analista	1h
Verifica test dei requisiti	DIPR-232	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Consuntivo sprint 5	DIPR-233	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	2h
Verifica consuntivo sprint 5	DIPR-234	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	1h
Preventivo Sprint 6	DIPR-235	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	1h
Verifica preventivo sprint 6	DIPR-236	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Consuntivo sprint 6	DIPR-237	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	1h
Verifica consuntivo sprint 6	DIPR-238	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Ricerca Semantica	DIPR-200	2026/01/31	2026/02/13	Programmatore	3.5h
Lettera di Presentazione RTB	DIPR-239	2026/01/31	2026/02/13	Responsabile	0.5h
Aggiornamento glossario	DIPR-227	2026/01/31	2026/02/13	Analista	2h
Verifica aggiornamento glossario	DIPR-241	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Revisione generale dei documenti	DIPR-242	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	2h
Aggiornamento sito web	DIPR-243	2026/01/31	2026/02/13	Programmatore	1h
Verifica aggiornamento sito web	DIPR-244	2026/01/31	2026/02/13	Verificatore	0.5h
Gestione Automatica del Glossario	DIPR-245	2026/01/31	2026/02/13	Programmatore	1h

Tabella 31: Consuntivo delle attività dello Sprint 6

Non ci sono attività non completate in questo sprint.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	2h	-	-	-	1h	1h	4h
Georgescu Diana	-	-	2h	-	-	0,5h	2,5h
Gingillino Aaron	-	-	-	-	-	1h	1h
Laoud Zakaria	3,5h	-	-	-	-	1,75h	5,25h
Rocco Matteo Alberto	1h	-	3h	-	-	2h	6h
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	4,5h	0,5h	5h
Vigolo Davide	-	-	-	-	-	1,25	1,25h
Totale	**6,5h**	**-**	**5h**	**-**	**5,5h**	**8h**	**25h**

Tabella 32: Consuntivo delle ore per membro dello Sprint 6

5.6.5 Rischi incontrati e retrospettiva

- RI01 - Calo di produttività del team: causato principalmente dalla consegna del progetto di Tecnologie Web
- RO01 - Sforamento dei costi preventivati: il rischio è stato causato da problemi relativi alla gestione dei consuntivi e dei preventivi dei vari periodi da parte dei responsabili. Questo ha scaturito la necessità di aggiornare gli strumenti di gestione di questi ultimi rendendoli più automatici e meno soggetti ad errori umani. Inoltre lo sviluppo del PoC, a causa delle tecnologie poco conosciute ha portato ad uno sforamento dei costi per l'implementazione della ricerca semantica.

5.6.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	5h / 150€	6,5h / 195€	+1,5h / +45€	29h / 870€
Amministratore	-	-	-	45,25h / 905€
Analista	5h / 125€	5h / 125€	-	14,5h / 360,5€
Progettista	-	-	-	121h / 3.025€
Programmatore	4h / 60€	5,5h / 82,5€	+1,5h / +22,5€	137,5h / 2.062,5€
Verificatore	8,25h / 123,75€	8h / 120€	-0,25h / -3,75€	122.5h / 1.837,5€
Totale	**22,25h / 458,75€**	**25h / 522,5€**	**+2,75h / +63,75€**	**471,75h / 9.112,5€**

Tabella 33: Aggiornamento del preventivo a finire

5.7 Sprint 7

Data inizio: 2026/02/13
Data fine attesa: 2026/02/27
Data fine effettiva: 2026/02/27

5.7.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
Riunione Settimanale 2026-02-13	DIPR-249	2026-02-13	2026-02-13	Responsabile	1h
Scrittura Verbale Interno 2026-02-13	DIPR-250	2026/02/13	2026/02/15	Responsabile	1h
Verifica Verbale Interno 2026-02-13	DIPR-275	2026/02/13	2026/02/15	Verificatore	0,5h
Riunione aziendale 2026-02-19	DIPR-252	2026-02-19	2026-02-19	Responsabile	0,5h
Scrittura Verbale Esterno 2026-02-19	DIPR-253	2026/02/19	2026/02/21	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Esterno 2026-02-19	DIPR-254	2026/02/19	2026/02/21	Verificatore	0,25h
Riunione Intermedia 2026-02-20	DIPR-255	2026-02-20	2026-02-20	Responsabile	0,5h
Scrittura Verbale Interno 2026-02-20	DIPR-256	2026/02/20	2026/02/22	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Interno 2026-02-20	DIPR-257	2026/02/20	2026/02/22	Verificatore	0,25h
Preventivo Sprint 7	DIPR-258	2026/02/13	2026/02/27	Responsabile	1h
Verifica Preventivo Sprint 7	DIPR-259	2026/02/13	2026/02/27	Verificatore	0,5h
Consuntivo Sprint 7	DIPR-260	2026/02/13	2026/02/27	Responsabile	1h
Verifica Consuntivo Sprint 7	DIPR-261	2026/02/13	2026/02/27	Verificatore	0,5h
Aggiornamento PdP	DIPR-227	2026/02/13	2026/02/27	Analista	1,5h
Verifica PdP	DIPR-265	2026/02/13	2026/02/27	Verificatore	0,5h
Sistemazione analisi UC: Parte 1	DIPR-273	2026/02/25	2026/02/27	Analista	1h
Verifica: Sistemazione analisi UC Parte 1	DIPR-274	2026/02/25	2026/02/27	Verificatore	0,5h
Sistemazione analisi UC: Parte 2	DIPR-271	2026/02/25	2026/02/27	Analista	2h
Verifica: Sistemazione analisi UC Parte 2	DIPR-272	2026/02/25	2026/02/27	Verificatore	0,5h

Tabella 34: Attività previste per lo Sprint 7

5.7.2 Rischi attesi

Nessuno

5.7.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	2h	-	-	0,5h	2,5h
Georgescu Diana	5h	-	2h	-	-	-	7h
Gingillino Aaron	-	-	-	-	-	0,5h	0,5h
Laoud Zakaria	1h	-	-	-	-	-	1h
Rocco Matteo Alberto	-	-	-	-	-	1h	1h
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	-	1h	1h
Vigolo Davide	-	-	1h	-	-	0,5h	1,5h
Totale	**6h**	**-**	**5h**	**-**	**-**	**3,5h**	**14,5h**

Tabella 35: Preventivo di periodo per lo Sprint 7

5.7.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
Riunione Settimanale 2026-02-13	DIPR-249	2026-02-13	2026-02-13	Responsabile	1h
Scrittura Verbale Interno 2026-02-13	DIPR-250	2026/02/13	2026/02/15	Responsabile	1h
Verifica Verbale Interno 2026-02-13	DIPR-275	2026/02/13	2026/02/15	Verificatore	0,5h
Riunione aziendale 2026-02-19	DIPR-252	2026-02-19	2026-02-19	Responsabile	0,5h
Scrittura Verbale Esterno 2026-02-19	DIPR-253	2026/02/19	2026/02/21	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Esterno 2026-02-19	DIPR-254	2026/02/19	2026/02/21	Verificatore	0,25h
Riunione Intermedia 2026-02-20	DIPR-255	2026-02-20	2026-02-20	Responsabile	0,5
Scrittura Verbale Interno 2026-02-20	DIPR-256	2026/02/20	2026/02/22	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Interno 2026-02-20	DIPR-257	2026/02/20	2026/02/22	Verificatore	0,25h
Preventivo Sprint 7	DIPR-258	2026/02/13	2026/02/27	Responsabile	1h
Verifica Preventivo Sprint 7	DIPR-259	2026/02/13	2026/02/27	Verificatore	0,5h
Consuntivo Sprint 7	DIPR-260	2026/02/13	2026/02/27	Responsabile	1h
Verifica Consuntivo Sprint 7	DIPR-261	2026/02/13	2026/02/27	Verificatore	0,5h
Aggiornamento PdP	DIPR-227	2026/02/13	2026/02/27	Analista	1,5h
Verifica PdP	DIPR-265	2026/02/13	2026/02/27	Verificatore	0,25h
Sistemazione analisi UC: Parte 1	DIPR-273	2026/02/25	2026/02/27	Analista	1h
Verifica: Sistemazione analisi UC Parte 1	DIPR-274	2026/02/25	2026/02/27	Verificatore	0,5h
Sistemazione analisi UC: Parte 2	DIPR-271	2026/02/25	2026/02/27	Analista	2h
Verifica: Sistemazione analisi UC Parte 2	DIPR-272	2026/02/25	2026/02/27	Verificatore	0,5h

Tabella 36: Consuntivo delle attività dello Sprint 7

Non ci sono attività non completate in questo sprint.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	2h	-	-	0,5h	2,5h
Georgescu Diana	5h	-	1,5h	-	-	-	6,5h
Gingillino Aaron	-	-	-	-	-	0,5h	0,5h
Laoud Zakaria	1h	-	-	-	-	-	1h
Rocco Matteo Alberto	-	-	-	-	-	0,75h	0,75h
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	-	1h	1h
Vigolo Davide	-	-	1h	-	-	0,5h	1,5h
Totale	**6h**	**-**	**4,5h**	**-**	**-**	**3,25h**	**13,75h**

Tabella 37: Consuntivo delle ore per membro dello Sprint 7

5.7.5 Rischi incontrati

Nessuno

5.7.6 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	6h / 180€	6h / 180€	-	23,5h / 705€
Amministratore	-	-	-	45,25h / 905€
Analista	5h / 125€	4,5h / 112,5€	-0,5h / -12,5€	10h / 250€
Progettista	-	-	-	125h / 3.125€
Programmatore	-	-	-	137,5h / 2.062,5€
Verificatore	3,5h / 52,5€	3,25h / 48,75€	-0,25h / -3,75€	119,75h / 1.796,25€
Totale	**14,5h / 357,5€**	**13,75h / 341,25€**	**-0,75h / -16,25€**	**461h / 8.771,25€**

Tabella 38: Aggiornamento del preventivo a finire

5.8 Sprint 8

Data inizio: 2026/02/28
Data fine attesa: 2026/03/13
Data fine effettiva: 2026/03/14

5.8.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
[BACKEND] SpT: Export e Search	DIPR-320	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
[BACKEND] SpT: Browsing	DIPR-319	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
[BACKEND] SpT: Indexing	DIPR-318	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
[FRONTEND] SpT: Search	DIPR-317	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	4h
[FRONTEND] SpT: Document detail	DIPR-316	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	3h
[FRONTEND] SpT: Correzioni C3	DIPR-314	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	3h
[FRONTEND] SpT: Verification	DIPR-313	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	4h
[FRONTEND] SpT: Navigation	DIPR-312	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
[FRONTEND] SpT: Export	DIPR-311	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
NdP: Verifica aggiornamento sezione infrastruttura	DIPR-310	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
NdP: Verifica aggiornamento sezione di progettazione	DIPR-308	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	1h
NdP: Verifica aggiornamento sezione di codifica	DIPR-307	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
SpT: Verifica Creazione layout documento	DIPR-306	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Inf: Verifica creazione Pipeline CI per future attività di sviluppo	DIPR-305	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Inf: Verifica creazione dev container per future attività di sviluppo	DIPR-304	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h

Inf: Aggiornamento Task Jira	DIPR-303	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	0,5h
Inf: Creazione Pipeline CI per future attività di sviluppo	DIPR-302	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	2h
Inf: Creazione dev container per future attività di sviluppo	DIPR-301	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	1h
NdP: Aggiornamento sezione infrastruttura	DIPR-299	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	1h
NdP: Aggiornamento sezione di progettazione	DIPR-297	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	2h
NdP: Aggiornamento sezione di codifica	DIPR-296	2026/02/28	2026/03/15	Programmatore	1h
SpT: Creazione layout documento	DIPR-295	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	1h
Verifica Verbale Interno 2026-03-06	DIPR-292	2026/03/06	2026/03/08	Verificatore	0,5h
Scrittura Verbale Interno 2026-03-06	DIPR-291	2026/03/06	2026/03/08	Responsabile	0,5h
Riunione Intermedia 2026-03-06	DIPR-288	2026/03/06	2026/03/06	Responsabile	1h
Verifica Verbale Esterno 2026-03-05	DIPR-287	2026/03/05	2026/03/07	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Esterno 2026-03-05	DIPR-286	2026/03/05	2026/03/07	Responsabile	0,5h
Riunione Aziendale 2026-03-05	DIPR-285	2026/03/05	2026/03/05	Responsabile	0,5h
Verifica Correzione Adr	DIPR-284	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Correzione Requisiti Non Funzionali AdR	DIPR-283	2026/02/28	2026/03/15	Analista	1,5h
Verifica Consuntivo Sprint 8	DIPR-282	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Consuntivo Sprint 8	DIPR-281	2026/02/28	2026/03/15	Responsabile	1h
Verifica Preventivo Sprint 8	DIPR-280	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,25h
Preventivo Sprint 8	DIPR-279	2026/02/28	2026/03/15	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Interno 2026-02-27	DIPR-278	2026/02/27	2026/03/01	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Interno 2026-02-27	DIPR-277	2026/02/27	2026/03/01	Responsabile	0,75h
Riunione settimanale 2026-02-27	DIPR-276	2026/02/27	2026/02/27	Responsabile	1h
Setup SonarQube	DIPR-330	2026/02/28	2026/03/13	Amministratore	4h

Tabella 39: Attività previste per lo Sprint 8

5.8.2 Rischi attesi

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite
  Soprattutto in riferimento alle milestone PB e causate dall'inesperienza nella progettazione.

5.8.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	-	8h	1h	3h	12h
Georgescu Diana	-	-	-	8h	-	0,75h	8,75h
Gingillino Aaron	-	2h	-	8h	-	0,75h	10,75h
Laoud Zakaria	-	-	-	11h	-	0,75h	11,75h
Rocco Matteo Alberto	-	-	1,5h	7h	-	0,5h	9h
Soligo Lorenzo	5,75h	-	-	7h	-	2h	14,75h
Vigolo Davide	-	8,5h	-	8h	-	0,5h	17h
Totale	**5,75h**	**10,5h**	**1,5h**	**57h**	**1h**	**7,75h**	**83,5h**

Tabella 40: Preventivo di periodo per lo Sprint 8

Per quanto riguarda le ore rimanenti per ogni ruolo dei singoli membri vi sono stati degli interventi correttivi.
Come descritto nel verbale interno del 2026/02/27:

- per Rocco Matteo A. sono state scambiate due ore da progettista con due ore da analista;
- per Fattoni Antonio di spostare 3 ore da analista e una da progettista a 3 ore da responsabile.

5.8.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
[BACKEND] SpT: Export e Search	DIPR-320	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
[BACKEND] SpT: Browsing	DIPR-319	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
[BACKEND] SpT: Indexing	DIPR-318	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h

[FRONTEND] SpT: Search	DIPR-317	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	4h
[FRONTEND] SpT: Document detail	DIPR-316	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	3h
[FRONTEND] SpT: Correzioni C3	DIPR-314	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	3h
[FRONTEND] SpT: Verification	DIPR-313	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	4h
[FRONTEND] SpT: Navigation	DIPR-312	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
[FRONTEND] SpT: Export	DIPR-311	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	8h
NdP: Verifica aggiornamento sezione infrastruttura	DIPR-310	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
NdP: Verifica aggiornamento sezione di progettazione	DIPR-308	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	1h
NdP: Verifica aggiornamento sezione di codifica	DIPR-307	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
SpT: Verifica Creazione layout documento	DIPR-306	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Inf: Verifica creazione Pipeline CI per future attività di sviluppo	DIPR-305	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Inf: Verifica creazione dev container per future attività di sviluppo	DIPR-304	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Inf: Aggiornamento Task Jira	DIPR-303	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	0,5h
Inf: Creazione Pipeline CI per future attività di sviluppo	DIPR-302	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	2h
Inf: Creazione dev container per future attività di sviluppo	DIPR-301	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	1h
NdP: Aggiornamento sezione infrastruttura	DIPR-299	2026/02/28	2026/03/15	Amministratore	1h
NdP: Aggiornamento sezione di progettazione	DIPR-297	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	2h
NdP: Aggiornamento sezione di codifica	DIPR-296	2026/02/28	2026/03/15	Programmatore	1h
SpT: Creazione layout documento	DIPR-295	2026/02/28	2026/03/15	Progettista	1h

Verifica Verbale Interno 2026-03-06	DIPR-292	2026/03/06	2026/03/08	Verificatore	0,5h
Scrittura Verbale Interno 2026-03-06	DIPR-291	2026/03/06	2026/03/08	Responsabile	0,5h
Riunione Intermedia 2026-03-06	DIPR-288	2026/03/06	2026/03/06	Responsabile	1h
Verifica Verbale Esterno 2026-03-05	DIPR-287	2026/03/05	2026/03/07	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Esterno 2026-03-05	DIPR-286	2026/03/05	2026/03/07	Responsabile	0,5h
Riunione Aziendale 2026-03-05	DIPR-285	2026/03/05	2026/03/05	Responsabile	0,5h
Verifica Correzione Adr	DIPR-284	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Correzione Requisiti Non Funzionali AdR	DIPR-283	2026/02/28	2026/03/15	Analista	1,5h
Verifica Consuntivo Sprint 8	DIPR-282	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,5h
Consuntivo Sprint 8	DIPR-281	2026/02/28	2026/03/15	Responsabile	1h
Verifica Preventivo Sprint 8	DIPR-280	2026/02/28	2026/03/15	Verificatore	0,25h
Preventivo Sprint 8	DIPR-279	2026/02/28	2026/03/15	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Interno 2026-02-27	DIPR-278	2026/02/27	2026/03/01	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Interno 2026-02-27	DIPR-277	2026/02/27	2026/03/01	Responsabile	0,75h
Riunione settimanale 2026-02-27	DIPR-276	2026/02/27	2026/02/27	Responsabile	1h
Setup SonarQube	DIPR-330	2026/02/28	2026/03/13	Amministratore	4h

Tabella 41: Consultivo delle attività dello Sprint 8

Non ci sono attività non completate in questo sprint. Per quanto riguarda le ore effettive le variazioni sono minime e non degne di nota.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	-	-	8h	1h	3h	12h
Georgescu Diana	-	-	-	8h	-	0,83h	8,83h
Gingillino Aaron	-	2h	-	8h	-	0,75h	10,75h
Laoud Zakaria	-	-	-	11,5h	-	1h	12,5h
Rocco Matteo Alberto	-	-	1h	7h	-	0,25h	8,25h
Soligo Lorenzo	5,75h	-	-	7h	-	2h	14,75h
Vigolo Davide	-	8,5h	-	8h	-	0,5h	17h
Totale	**5,75h**	**10,5h**	**1h**	**57,5h**	**1h**	**7,83h**	**84,58h**

Tabella 42: Consuntivo di periodo per lo Sprint 8

5.8.5 Rischi incontrati e retrospettiva

Durante questo sprint sono stati incontrati i seguenti rischi:

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite
  Come preventivato la milestone intermedia di progettazione è stata completata in ritardo. Il rischio era però stato preventivato e si pensa che l'impatto sia limitato se la qualità del lavoro sia buona.
  È stato quindi previsto un incontro durante la settimana del 16/03 per esporre al prof. Cardin i dubbi emersi.

5.8.6 Misure correttive

Visto che il rischio era preventivato non è necessario un aggiornamento dell'analisi dei rischi ma rimane importante monitorare la situazione e valutare se è necessario un intervento correttivo in caso di ulteriori ritardi o di una qualità del lavoro non soddisfacente.
È stato ribadito ancora che il tempo a disposizione è stretto ed è importante l'impegno di tutti al fine di rispettare la scadenza del 2026/4/10. Tale data è da considerarsi come un massimo, considerando i tempi di consegna e revisione da parte dei docenti.

5.8.7 Miglioramento della pianificazione

Come detto in precedenza, la milestone di progettazione è stata calcolata in modo errato, sottostimando il tempo necessario per completarla, forse guidati anche dall'ansia di completare il lavoro.
Per la gestione delle attività di codifica e produzione dei documenti è quindi importante essere più cauti nelle stime, considerando anche il tempo necessario per la revisione e correzione del lavoro svolto. Le nuove metriche sono inoltre state introdotte proprio per cercare di avere un indice più corretto dell'avanzamento lavori.

5.8.8 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	5,75h / 172,5€	5,75h / 172,5€	-	17,25h / 517,50€
Amministratore	10,5h / 210€	10,5h / 210€	-	45,25h / 905€
Analista	1,5h / 37,5€	1h / 25€	-0,5h / -12,5€	12,5h / 312,50€
Progettista	57h / 1.425€	57,5h / 1.437,50€	+0,5h / +12,50€	61,5h / 1.537,5€
Programmatore	1h / 15€	1h / 15€	-	136,5h / 2.047,50€
Verificatore	8,25h / 123,75€	8,33h / 125€	+0,08h / +1,25€	130.5h / 1.957,5€
Totale	**84h / 1.983,75€**	**84,08h / 1.985€**	**+0,08h / +1,25€**	**372,42h / 6758,75€**

Tabella 43: Aggiornamento del preventivo a finire

5.9 Sprint 9

Data inizio: 2026/03/13
Data fine attesa: 2026/03/27
Data fine effettiva: 2026/03/27

5.9.1 Attività previste

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore previste
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di search	DIPR-364	2026/03/20	2026/03/27	Programmatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo verifica integrità	DIPR-363	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo navigazione	DIPR-362	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo import	DIPR-361	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo document detail	DIPR-399	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo aggregate detail	DIPR-360	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di search e export	DIPR-359	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di browsing	DIPR-358	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di indexing	DIPR-356	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
Inserimento task su jira	DIPR-355	2026/03/20	2026/03/27	Amministratore	1h
[FRONTEND] SpT: Aggregate detail	DIPR-354	2026/03/19	2026/03/27	Progettista	3h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo aggregate detail	DIPR-353	2026/03/19	2026/03/15	Programmatore	6h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo verifica integrità	DIPR-352	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	8h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo navigazione	DIPR-351	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	10h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo import	DIPR-350	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	16h
[BACKEND] MVP: Codifica modulo di search ed export	DIPR-349	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	13h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo document detail	DIPR-348	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	8h

[FRONTEND] MVP: Codifica modulo di search	DIPR-346	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	10h
Verifica consuntivo Sprint 9	DIPR-345	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Consuntivo Sprint 9	DIPR-344	2026/03/13	2026/03/27	Responsabile	0,5h
Verifica preventivo Sprint 9	DIPR-343	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Preventivo Sprint 9	DIPR-342	2026/03/13	2026/03/15	Responsabile	1h
Verifica Verbale Interno 2026-03-20	DIPR-340	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Interno 2026-03-20	DIPR-339	2026/03/06	2026/03/08	Responsabile	0,5h
Riunione Intermedia 2026-03-20	DIPR-338	2026/03/13	2026/03/20	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Esterno 2026-03-18	DIPR-337	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Esterno 2026-03-18	DIPR-336	2026/03/19	2026/03/27	Responsabile	0,5h
Riunione Aziendale 2026-03-18	DIPR-335	2026/03/18	2026/03/18	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Interno 2026-03-13	DIPR-334	2026/03/20	2026/03/27	Veririficatore	0,5h
Scrittura Verbale Interno 2026-03-13	DIPR-333	2026/03/20	2026/03/27	Responsabile	1h
Riunione settimanale 2026-03-13	DIPR-332	2026/03/18	2026/03/27	Responsabile	1h
Check automatico per copertura	DIPR-325	2026/03/20	2026/03/27	Amministratore	3h
[BACKEND] MVP: Codifica modulo di browsing	DIPR-324	2026/02/28	2026/03/15	Programmatore	14h
[BACKEND] MVP: Codifica modulo di indexing	DIPR-323	2026/03/20	2026/03/27	Programmatore	16h

Tabella 44: Attività previste per lo Sprint 9

5.9.2 Rischi attesi

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite
  Soprattutto in riferimento alle milestone PB e causate dall'inesperienza nel scrivere codice in un linguaggio nuovo per alcuni membri del gruppo.

5.9.3 Preventivo di periodo

Qui viene indicato, tramite tabella, il preventivo delle ore per ogni ruolo.

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	4h	-	-	14h	4,25h	22,25h
Georgescu Diana	-	-	-	-	16h	12,25h	28,25h
Gingillino Aaron	3,5h	-	-	-	10h	4h	17,5h
Laoud Zakaria	1,5h	-	-	-	13h	4,25h	18,75h
Rocco Matteo Alberto	1	-	-	3h	22h	4h	30h
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	10h	4h	14h
Vigolo Davide	-	-	-	-	16h	4,5h	17,5h
Totale	**6h**	**4h**	**0h**	**3h**	**101h**	**37,25h**	**151,25h**

Tabella 45: Preventivo di periodo per lo Sprint 9

5.9.4 Consuntivo di periodo

Attività	Jira Issue	Data Inizio	Data Fine	Ruoli Assegnati	Ore effettive
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di search	DIPR-364	2026/03/20	2026/03/27	Programmatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo verifica integrità	DIPR-363	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	5h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo navigazione	DIPR-362	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo import	DIPR-361	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo document detail	DIPR-399	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[FRONTEND] MVP: Verifica modulo aggregate detail	DIPR-360	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di search e export	DIPR-359	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di browsing	DIPR-358	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
[BACKEND] MVP: Verifica modulo di indexing	DIPR-356	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	4h
Inserimento task su jira	DIPR-355	2026/03/20	2026/03/27	Amministratore	1h
[FRONTEND] SpT: Aggregate detail	DIPR-354	2026/03/19	2026/03/27	Progettista	3h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo aggregate detail	DIPR-353	2026/03/19	2026/03/15	Programmatore	6h

[FRONTEND] MVP: Codifica modulo verifica integrità	DIPR-352	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	8h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo navigazione	DIPR-351	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	16h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo import	DIPR-350	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	16h
[BACKEND] MVP: Codifica modulo di search ed export	DIPR-349	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	17h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo document detail	DIPR-348	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	8h
[FRONTEND] MVP: Codifica modulo di search	DIPR-346	2026/03/19	2026/03/27	Programmatore	10h
Verifica consuntivo Sprint 9	DIPR-345	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Consuntivo Sprint 9	DIPR-344	2026/03/13	2026/03/27	Responsabile	0,5h
Verifica preventivo Sprint 9	DIPR-343	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Preventivo Sprint 9	DIPR-342	2026/03/13	2026/03/15	Responsabile	1h
Verifica Verbale Interno 2026-03-20	DIPR-340	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Interno 2026-03-20	DIPR-339	2026/03/06	2026/03/08	Responsabile	0,5h
Riunione Intermedia 2026-03-20	DIPR-338	2026/03/13	2026/03/20	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Esterno 2026-03-18	DIPR-337	2026/03/20	2026/03/27	Verificatore	0,25h
Scrittura Verbale Esterno 2026-03-18	DIPR-336	2026/03/19	2026/03/27	Responsabile	0,5h
Riunione Aziendale 2026-03-18	DIPR-335	2026/03/18	2026/03/18	Responsabile	0,5h
Verifica Verbale Interno 2026-03-13	DIPR-334	2026/03/20	2026/03/27	Veririficatore	0,5h
Scrittura Verbale Interno 2026-03-13	DIPR-333	2026/03/20	2026/03/27	Responsabile	1h
Riunione settimanale 2026-03-13	DIPR-332	2026/03/18	2026/03/27	Responsabile	1h
Check automatico per copertura	DIPR-325	2026/03/20	2026/03/27	Amministratore	3h
[BACKEND] MVP: Codifica modulo di browsing	DIPR-324	2026/02/28	2026/03/15	Programmatore	14h
[BACKEND] MVP: Codifica modulo di indexing	DIPR-323	2026/03/20	2026/03/27	Programmatore	16h

Tabella 46: Consuntivo delle attività per lo Sprint 9

Membro	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Totale
Fattoni Antonio	-	4h	-	-	14h	4,25h	22,25h
Georgescu Diana	-	-	-	-	16h	12,25h	28,25h
Gingillino Aaron	3,5h	-	-	-	16h	4h	23,5h
Laoud Zakaria	2h	-	-	-	17h	6,25h	25,25h
Rocco Matteo Alberto	1h	-	-	3h	22h	4h	30h
Soligo Lorenzo	-	-	-	-	10h	4h	14h
Vigolo Davide	-	-	-	-	16h	4,5h	17,5h
Totale	**6,5h**	**4h**	**0h**	**3h**	**111h**	**39,25h**	**163,75h**

Tabella 47: Consuntivo di periodo per lo Sprint 9

5.9.5 Rischi incontrati e retrospettiva

Durante questo sprint sono stati incontrati i seguenti rischi:

- RO05 - Mancato completamento delle attività entro le date stabilite
  L'attività di codifica è terminata con un ritardo generale di 3 giorni rispetto alle scadenze intermedie previste per lo Sprint a causa di alcuni difetti di progettazione non gravi e della creazione dei test di unità.

5.9.6 Misure correttive

Dato il ritardo molto contenuto e gli effetti non gravi, non sono state necessarie misure correttive per questo sprint, se non un'attenta gestione del tempo e delle attività per cercare di recuperare il ritardo.

5.9.7 Aggiornamento del preventivo a finire e dei rischi

Ruolo	Ore/costo preventivati	Ore/costo consuntivo	Differenza	Preventivo a finire
Responsabile	6h / 180€	6,5h / 195€	+0,5h / +15€	17,25h / 517,50€
Amministratore	4h / 80€	4h / 80€	-	45,25h / 905€
Analista	0h / 0€	0h / 0€	-	12,5h / 312,50€
Progettista	3h / 75€	3h / 75€	-	61,5h / 1.537,5€
Programmatore	101h / 1515€	111h / 1665€	+10h / +150€	136,5h / 2.047,50€
Verificatore	37,25h / 558,75€	39,25h / 588,75€	+2h / +30€	130.5h / 1.957,5€
Totale	**151h / 2408,75€**	**163,75h / 2603,75€**	**+12,75h / +195€**	**208,67h / 4155€**

Tabella 48: Aggiornamento del preventivo a finire

7-ZPUs